

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 권고

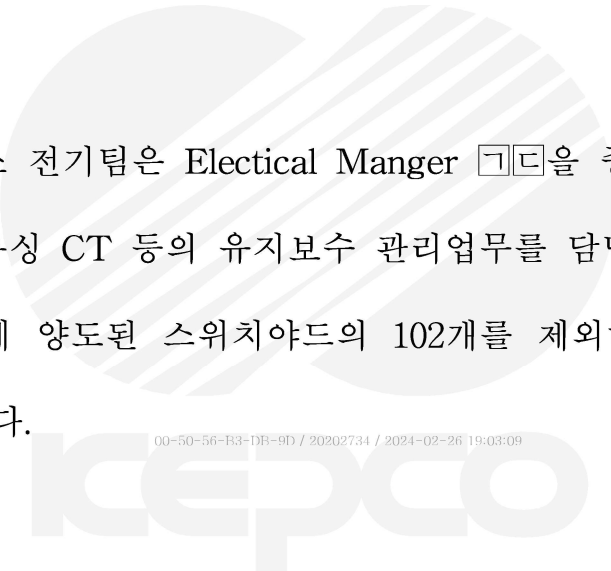
제 목 : [7] 부싱 CT¹⁾ 등 주수청소 관리감독 소홀

소 관 부 서 : 베트남 응이손 법인

조 치 부 서 : 베트남 응이손 법인

내 용

1. 업무 개요

응이손2 발전소 전기팀은 Electical Manger 을 중심으로 총 4명의 구성원이 절연설비인 부싱 CT 등의 유지보수 관리업무를 담당하고 있으며 총 132개의 부싱 중 EVN에 양도된 스위치야드의 102개를 제외하고 현재 30개의 부싱 CT를 관리하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-02-26 19:03:09

2. 관계 규정 및 판단기준

응이손2 발전소 「절연물 주수 절차서」에는 고압수로 절연물인 부싱 CT를 세정하는 세척각도 등의 주수방법을 명시하고 있으며 그 중 중요 체크사항으로 복합 절연체인 CT를 세정할 때는 유리나 세라믹의 절연체를 세정할 때보다 노즐 수압을 줄이고 주수거리를 늘려 접촉 압력을 감소하여야 한다고 명시되어 있다.

1) Current Transformer: 교류의 큰 전류에서 그것에 비례하는 작은 전류로 변환하여 다루기 쉽게 하는 장치

따라서, 응이손2 발전소 내 초고압 설비인 부싱 CT의 주수청소 시에는 세정 기준의 절차와 주수 시 안전수칙을 준수하여 보수를 시행하고 이에 따른 고장 발생을 예방하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '23.3.1.이후 응이손2 발전소 #2발전기 사이트 내 승압된 500kV 부싱 CT측에서 지속적인 코로나 방전²⁾이 발생하여 '23.3.10. 전기팀은 협력업체인 □◇에 활선상태에서 부싱 CT의 세정을 지시하였으나 세정작업 중인 14:26경 부싱 CT의 절연이 파괴되는 지락고장을 유발하여 차단기가 동작되는 사고로 이어졌으며 이에 고장원인 및 상태분석을 위하여 불가피하게 이틀간의 발전기 정지를 하였다.

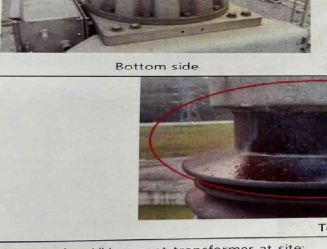
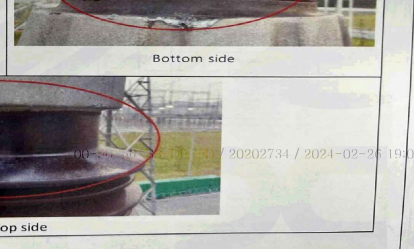
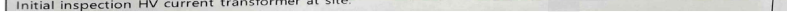
이틀간의 발전기 정지는 EVN과 체결한 PPA의 '23년도 발전기 1호기 허용 정지일수 기준인 66일에도 영향을 미쳐 하루당 약 40만불, 전체 80만불의 손해를 끼치는 재무적 손실을 야기시켰다.

EVN과는 매년 발전기 허용정지일수에 대한 계약을 맺어야 하고 이를 초과 시에는 손해배상금액을 지불해야 함에 따라 이러한 예기치 않는 사고는 당장의 손실과 직결되므로 설비 운영관리에 만전을 기해야 하며 담당자 또한 업무과실 또는 불성실 업무 수행 시에는 그에 따른 책임도 동반되어야 한다.

2) 전극이 어느 부분의 한도를 넘으면 공기의 절연파괴 현상이 발생하여 섬락은 없으나 부분적인 공기의 절연이 파괴되어 낮은 소리와 옅은 빛을 띠며 방전하는 것

고장원인 분석 보고서에는 부싱 CT의 상부부터 하부까지 아크흔적이 발견되었으며 오일의 누수는 없었고 세정장비의 기계적 결함으로 인한 차단기 동작의 문제는 없어 송전선 분리 후 사선상태에서 부싱 CT 세정 청소를 재시행하였다고 기록되어 있으며 주요 원인은 세정기술의 부족과 작업자의 서두른 작업 진행으로 기술되어 있는 점으로 미루어 볼 때 도급자의 작업절차 미숙지와 미준수가 원인임을 추정할 수 있다.

[표] 고장원인 분석 보고서

고장설비의 아크흔적	원인 분석 보고서
Subject Unit 2 HV-current transformer shorted to Earth KKS No KKS Description 2 Checking HV current transformer (CT phase A) at site: Arc trace was found from top to bottom HV current transformer.  Bottom side  Bottom side  Top side	

「절연물 주수 절차서」에는 부싱 CT의 세정방법과 주수시간까지 명시되어 사전에 도급자에게 작업방법에 대한 교육은 충분히 가능했음에도 시행하지 않았고 감독의 역할 또한 소홀함이 있어 감독자의 신분상 조치가 필요하나 현지인임을 감안하여 구두상 주의³⁾로 갈음하였다.

3) 응이손2 발전소 전기팀 Electical Manger Mr.Hanh 확인서 장구

다만, 향후 재발방지를 위한 철저한 사전교육이 필요할 것으로 판단되며 응이손2 발전사업은 우리회사의 수익사업으로 일본 □◎社와 50:50의 지분으로 O&M을 직접 운영하는 방식임에 따라 설비운영 및 근로자의 관리책임은 우리회사도 가지고 있어 발전소 근무자들의 과실 및 불성실한 업무 수행에 대한 자체적인 처벌기준은 강화하여 준용할 필요가 있다.

더불어, 작업 전 부상 CT의 사진을 보면 먼지가 축적되어 흐릿함을 확인할 수 있으며 발전 사이트는 바다와 인접한 염진해 지역으로 향후에도 부상 CT의 오염은 지속될 것이므로 국내 염진해 지역의 애자 주수청소 시행주기가 연 1회임을 참고하여 발전기 오버홀 시 주기적인 주수청소를 시행할 것을 권고한다.

관계부서 의견

응이손2 발전소는 주수청소 등 작업 시행전 철저한 사전교육과 발전소 근무자들의 과실 및 불성실한 업무 수행 시 자체적 처벌기준 강화에 대하여 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

베트남 응이손 법인장은 발전소 근무자들의 과실 및 불성실한 업무 수행 시 자체적 처벌기준을 강화하여 주시고(개선), 발전기 오버홀 시 주기적인 주수청소를 시행하여 주시기 바랍니다.(권고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
7	개 선 권 고	-	-	베트남 응이손 법인	베트남 응이손 법인

